

财务数据分析平台 操作手册

v1.6.0

本手册面向集团财务数据分析平台的日常使用者，涵盖环境准备、ETL 数据管道、Vizro 领导汇报大屏、Shiny 个人电脑办公大屏、AI 智能查询、报告生成、故障排除等内容。

May 25, 2026

目录

1. 平台概述	4
1.1. 架构示意	4
2. 环境准备	5
2.1. 系统要求	5
2.2. 创建环境	5
2.3. 配置文件	5
2.3.1. .env 示例	5
3. 数据准备与 ETL	6
3.1. 原始数据目录结构	6
3.2. 运行 ETL 管道	6
3.3. 管道说明	6
4. 启动与停止服务	7
4.1. 图形启动器（推荐）	7
4.2. 手动启动	7
4.3. 停止服务	7
4.4. 服务地址	7
5. Vizro 领导汇报大屏	8
5.1. 页面导航	8
5.2. 关键交互	8
6. Shiny 个人电脑办公大屏	9
6.1. 页面导航	9
6.2. 关键交互	9
7. AI 智能查询	10
7.1. 使用方式	10
7.2. 查询示例	10
7.3. 页面组件	10
7.4. 导出功能	10
7.5. 财务快报数据集成	10
8. 常见操作速查	12
8.1. 环境	12
8.2. ETL	12
8.3. 服务	12
8.4. 日志	12
8.5. 进程检查	12
9. 故障排除	13
9.1. 服务无法启动	13
9.2. DuckDB 锁定	13
9.3. AI 查询无响应	13
9.4. 数据不更新	13

9.5. 浏览器无法打开	13
--------------------	----

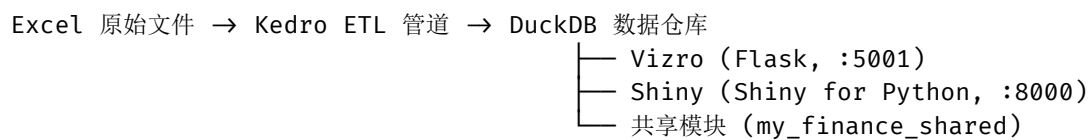
1. 平台概述

本平台是集团财务数据标准化处理与可视化系统，基于 **Vizro + Shiny** 双引擎架构。

引擎	定位	端口
Vizro	领导汇报大屏 — 穿透监控、地理分布、日报邮件	5001
Shiny	个人电脑办公大屏 — 14 页交互分析、AI 智能查询	8000

两者共享同一个 DuckDB 数据仓库，底层数据通过 ETL 管道统一处理。

1.1. 架构示意



2. 环境准备

2.1. 系统要求

- Linux (推荐) macOS
- Python ≥ 3.13
- micromamba (推荐) 或 conda
- whiptail (图形启动器依赖, `sudo apt install whiptail`)

2.2. 创建环境

```
micromamba create -n shiny_vizro python=3.13 -y
micromamba activate shiny_vizro
```

```
pip install shiny shinywidgets shinychat plotly pandas polars duckdb \
    flask pyyaml python-dotenv numpy openpyxl vizro dash kedro \
    great-tables querychat anthropic fastexcel pyarrow
```

2.3. 配置文件

文件	用途
conf/ base/parameters.yml	数据库路径、邮件配置、文件缓存开关
conf/base/catalog.yml	Kedro 数据目录定义
conf/ base/finance_loader.yml	Excel 解析规则
conf/base/ treasury_loader.yml	资金账户解析规则
.env	必须包含 ANTHROPIC_API_KEY (AI 智能查询需要)

2.3.1. .env 示例

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-xxxxxxxxxxxxx
```

3. 数据准备与 ETL

3.1. 原始数据目录结构

```
data/01_raw/
├── 2026年02月财务快报数据/
│   └── 单位A-202602-财务.xlsx
│   └── ...
├── 2026年03月财务快报数据/
└── 2026年4月司库账户数据/
```

3.2. 运行 ETL 管道

```
python -m src.my_finance_etl                # 完整管道

kedro run --pipeline finance_report           # 仅财务快报
kedro run --pipeline treasury_data           # 仅资金账户
kedro run --pipeline ingest_polars           # Polars 加速模式
kedro registry list                           # 查看所有管道
```

3.3. 管道说明

管道名	功能	说明
<code>__default__</code>	完整管道	财务 + 资金 + 数仓 + 地理编码
<code>ingest</code>	财 务 摄 入 (Pandas)	兼容模式
<code>ingest_polars</code>	财 务 摄 入 (Polars)	高性能模式
<code>process</code>	指标标准化	科目匹配 + 标准化
<code>warehouse</code>	数仓构建	DuckDB 星型模型
<code>finance_report</code>	财务快报链路	摄入->处理->入库
<code>treasury_data</code>	资金数据链路	摄入->银行网点->地理编码->入库
<code>dim_bank_branch</code>	银行网点维度	CNAPS XML 丰富
<code>enrich_geo_coord</code>	地理编码	高德 API 坐标获取

4. 启动与停止服务

4.1. 图形启动器（推荐）

```
bash start.sh
```

弹出 whiptail 菜单，两个服务同时启动，浏览器自动打开选中页面。日志写入 `logs/` 目录。

4.2. 手动启动

```
# Vizro (领导汇报大屏, port 5001)
micromamba run -n shiny_vizro python -c "
from src.my_finance_web import create_app
create_app().run(debug=False, host='0.0.0.0', port=5001)
" > logs/vizro.log 2>&1 &

# Shiny (个人电脑办公大屏, port 8000)
micromamba run -n shiny_vizro shiny run \
  --host 0.0.0.0 --port 8000 \
  src.my_finance_shiny.app \
  > logs/shiny.log 2>&1 &
```

4.3. 停止服务

```
bash stop.sh
```

4.4. 服务地址

服务	地址
Vizro 领导汇报大屏	http://localhost:5001°
Shiny 个人电脑办公大屏	http://localhost:8000°

5. Vizro 领导汇报大屏

Vizro 是面向领导汇报场景的仪表板，运行在端口 5001。

5.1. 页面导航

- 首页
- 穿透监控大屏 — 资产负债气泡散点 + 杠杆率分析
- 账户地图 — 全国账户地理分布（四维筛选）
- 账户明细表 — AgGrid 交互式表格
- 穿透监管 — 逃逸账户 + 账户数量异常检测报告
- 余额统计分析
 - 整体情况 — KPI + 直方图 + 饼图
 - 子集团维度 — 水平柱状图 + Treemap
 - 所属银行维度 — 柱状图 + 饼图 + 堆叠柱状图
 - 地理维度 — Top 20 城市排名
 - 交叉维度 — 散点图 + 箱线图

5.2. 关键交互

- 账户地图：支持子集团/所属银行/省份/城市四维筛选，省份->城市级联
- AgGrid 明细表：支持排序、筛选、分页
- 穿透监管报告：直接返回 HTML 报告文件

6. Shiny 个人电脑办公大屏

Shiny 是面向个人办公场景的仪表板，运行在端口 8000，共 14 个页面。

6.1. 页面导航

- 首页 — 欢迎页 + 快速导航
- 智能查询 — AI 自然语言数据探索（详见第 7 章）
- 地理分布 — 单位地理坐标中国地图

穿透监控:

- 监控大屏 — 资产负债散点分析
- 账户地图 — 账户地理分布气泡图

账户分析:

- 账户明细表 — 交互式数据表
- 穿透监管 — PanReg 报告入口

余额统计分析:

- 整体情况 — KPI + 分布图
- 子集团维度 — 排名 + Treemap
- 所属银行维度 — 多图表分析
- 地理维度 — 城市排名
- 交叉维度 — 散点 + 箱线

6.2. 关键交互

- 导航栏: 顶部 Tab 切换，支持两级下拉菜单
- 图表: 全部 Plotly 交互图表（缩放/悬停/选择）
- 数据表: 支持排序和导出 CSV

7. AI 智能查询

智能查询是 Shiny 仪表板的核心页面，基于 **QueryChat** + **Anthropic Claude** 实现自然语言数据探索。

7.1. 使用方式

1. 切换到「智能查询」页面
2. 在左侧聊天框输入自然语言问题
3. LLM 自动将问题转换为 SQL 过滤条件
4. 页面所有组件**联动更新**：KPI 卡片、地图、表格

7.2. 查询示例

类型	示例
按子集团筛选	“显示北方公司的所有账户”
按金额筛选	“余额大于 1000 万的账户有哪些”
按地区筛选	“香港地区有哪些美元账户”
按银行筛选	“合作银行的账户，按余额从高到低”
组合条件	“凌云集团在中国工商银行的账户”
统计分析	“各子集团的账户数量和余额总和”

7.3. 页面组件

区域	组件	说明
顶部	KPI 卡片 x3	账户总数、余额合计、银行类型分布（三列彩色）
中部	地理分布图	国内城市 + 海外国家散点地图
下部	子集团细分维度表	great_tables 表格，含财务快报数据
底部	账户明细表	交互式 DataTable，支持导出 CSV

7.4. 导出功能

每个表格右上角有「导出 CSV」按钮，文件名格式：

智能查询_子集团细分维度_20260525_143021.csv
智能查询_账户明细_20260525_143021.csv

7.5. 财务快报数据集成

子集团维度表中的 **财务公司存款(快报)** 和 **商业银行存款(快报)** 来源于资产负债表**货币资金**科目，单位已转换为亿元。

表格标题显示双日期：

司库数据截至 2026-04-30 财务快报数据截至 2026-03-31

8. 常见操作速查

8.1. 环境

```
micromamba activate shiny_vizro
```

8.2. ETL

```
python -m src.my_finance_etl  
kedro run --pipeline finance_report  
kedro run --pipeline treasury_data
```

8.3. 服务

```
bash start.sh          # 图形启动器  
bash stop.sh           # 停止
```

8.4. 日志

```
tail -f logs/shiny.log  
tail -f logs/vizro.log  
tail -f logs/my_finance_etl.log
```

8.5. 进程检查

```
lsof -i :5001  
lsof -i :8000
```

9. 故障排除

9.1. 服务无法启动

症状	原因	解决
<code>ModuleNotFoundError</code>	缺少依赖	<code>pip install xxx</code>
<code>Port already in use</code>	端口被占用	<code>bash stop.sh</code> 后重启
<code>ImportError</code>	模块路径有误	确保在项目根目录运行
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	缺少 API 密钥	检查 <code>.env</code> 文件

9.2. DuckDB 锁定

多个进程同时写 DuckDB 时会冲突：

```
bash stop.sh
lsof data/warehouse/finance_warehouse.duckdb # 检查残留
bash start.sh                                # 重启
```

9.3. AI 查询无响应

- 检查 `.env` 文件中的 `ANTHROPIC_API_KEY` 是否有效
- 检查网络是否能访问 Anthropic API
- 查看 `logs/shiny.log` 中的错误信息

9.4. 数据不更新

运行 ETL 管道后数据才会刷新：

```
micromamba activate shiny_vizro
python -m src.my_finance_etl
bash stop.sh && bash start.sh
```

9.5. 浏览器无法打开

手动在浏览器中输入地址：

- Vizro: `http://localhost:5001`
- Shiny: `http://localhost:8000`

技术支持：查看 `logs/` 目录下的日志文件获取详细错误信息。